

千葉大学 医学部 生物 過去問風演習

遺伝子発現と DNA 複製 ― 本番想定 (大問 1 題・30 分)

2026年5月26日

高校3年～既卒 (千葉大学 医学部志望)

生物 (遺伝子・千葉医本番レベル)

Trillion 塾

第1問 (30 分・配点 50)

次の文章を読み、後の問いに答えなさい。

DNA は遺伝情報を担う高分子であり、4 種類の塩基 —— アデニン (A)、グアニン (G)、シトシン (C)、チミン (T) —— が糖 (デオキシリボース) とリン酸からなる骨格に並んで構成される。1953 年、ワトソンとクリックは DNA が「二重らせん構造」をとることを提唱した。彼らのモデルでは、A と T、G と C が水素結合で対合し、2 本のヌクレオチド鎖が互いに逆向き (antiparallel) に巻き合う。

DNA 複製は半保存的複製と呼ばれる方式で行われる。複製のたびに、2 本鎖が一方ずつ「鋳型」となり、それぞれに相補的な新しい鎖が合成される。結果として、できあがる 2 個の DNA 分子は、それぞれ古い鎖 1 本と新しい鎖 1 本を含む。これはメセルソンとスタールの実験 (1958) で実証された。

複製は DNA ポリメラーゼという酵素によって触媒される。この酵素は新しい鎖を 5' 末端から 3' 末端の方向にしか伸ばすことができない。そのため、鋳型鎖の一方では連続的に新鎖が合成される (リーディング鎖) が、もう一方では短い断片 (岡崎フラグメント) が次々に作られ、後で DNA リガーゼによって連結される (ラギング鎖)。

遺伝情報の発現は「セントラルドグマ」の流れに従う: DNA → mRNA → タンパク質。最初の段階を「転写」、第二段階を「翻訳」と呼ぶ。翻訳ではコドン (mRNA 上の 3 塩基) が tRNA を介してアミノ酸を指定する。標準遺伝暗号では 64 通りのコドンが 20 種類のアミノ酸 + 終止信号に対応するため、複数のコドンが同じアミノ酸を指定する「縮重」(degeneracy) が見られる。

(問1) DNA の塩基対合のルールとして正しいものは?

- ① A と G、C と T が対合する
- ② A と T、G と C が水素結合で対合する
- ③ A と C、G と T が対合する
- ④ 全ての塩基がランダムに対合する

(問2) メセルソンとスタールの実験で証明された複製様式は?

- ① 保存的複製 (元の 2 本鎖がそのまま保存)

- ② 半保存的複製 (古い 1 本 + 新しい 1 本)
- ③ 分散的複製 (古い鎖と新しい鎖が断片混在)
- ④ 完全置換的複製

(問3) DNA ポリメラーゼの伸長方向の特徴は？

- ① 3' → 5' 方向のみ
- ② 5' → 3' 方向のみ
- ③ 両方向に同時に伸長できる
- ④ 方向は制限されない

(問4) 岡崎フラグメントが生じる鎖の呼び方と、それを連結する酵素は？

- ① リーディング鎖、DNA ヘリカーゼ
- ② ラギング鎖、DNA リガーゼ
- ③ リーディング鎖、DNA リガーゼ
- ④ ラギング鎖、RNA ポリメラーゼ

(問5) セントラルドグマの正しい流れと「縮重」の意味は？

- ① DNA → mRNA → タンパク質。縮重 = 複数のコドンが同じアミノ酸を指定する
- ② タンパク質 → mRNA → DNA。縮重 = 1 コドンが複数のアミノ酸を指定
- ③ DNA → タンパク質 → mRNA。縮重 = アミノ酸の数が増えること
- ④ mRNA → DNA → タンパク質。縮重 = 遺伝子が重複すること